

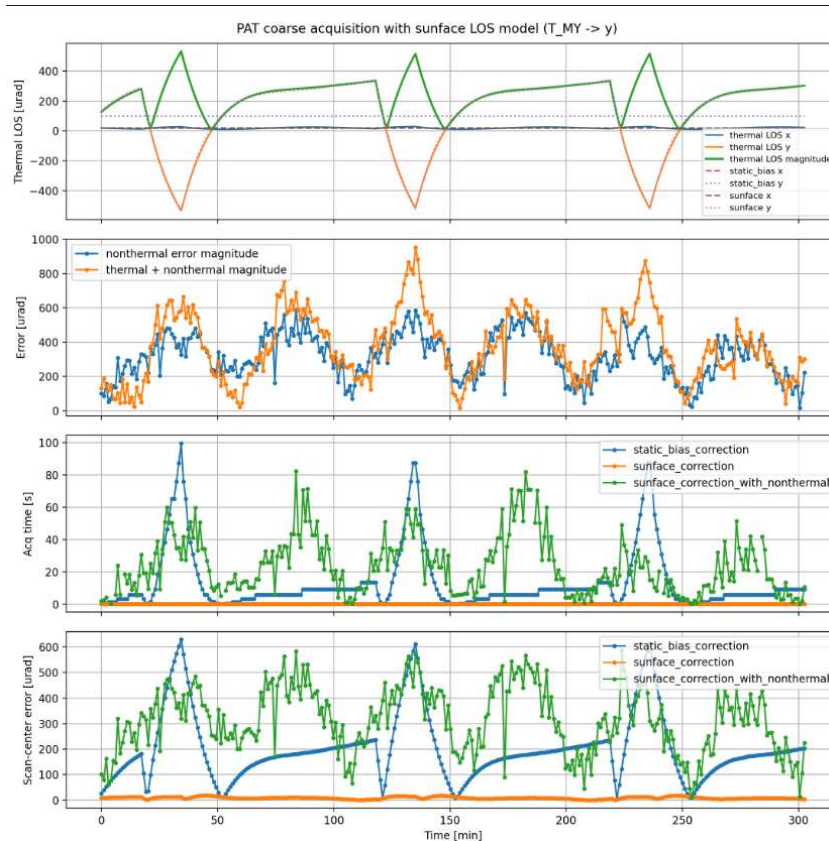
2026/7/13 SUNFACEモデル検証→非熱誤差の扱い

そういえば、SUNFACEモデルの検証をあまりやっていなかったことに気づいた。

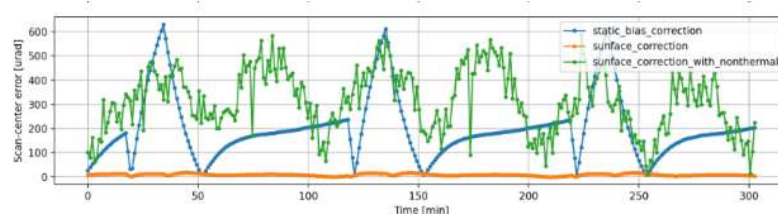
ケース間で結果を見ていくうち、いくつか不自然な部分、問題設定を再定義する必要が出てきたため、改めて各ケースの結果と真摯に向き合い、検証する。

場合によっては、260713_切片推定 タブ にも大きく繋がる内容になる。

- case 04 :



-
- 2個目の図にある、青線（non thermal error）がそのまま4個目の緑線（surface correction）に残る。
- あと、おそらくthermal とnonthermalの誤差が大きくなるタイミングが同じ？
 - 日照/蝕の切り替え前後！！
- 4つめの図（Scan_center_error）：



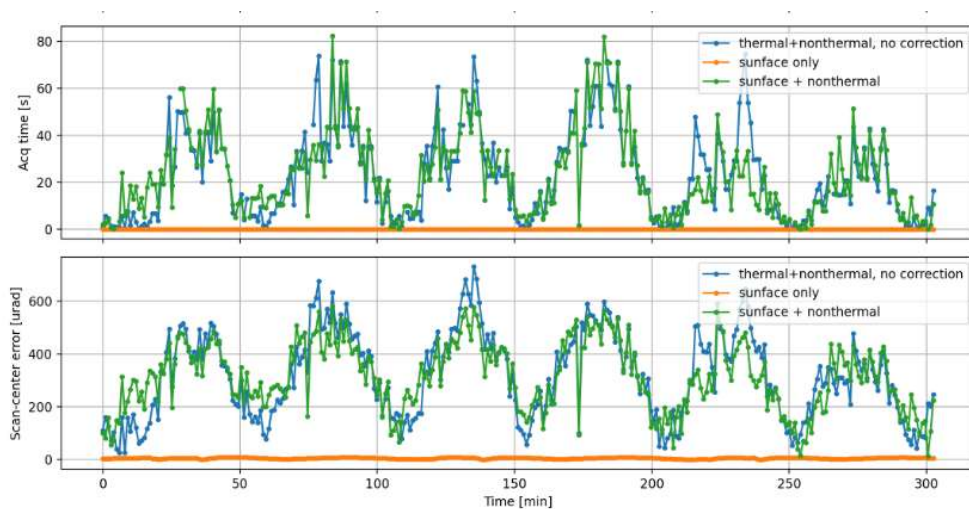
-
- なぜstatic biasの方が結果が良い？
 - staticの青線は、非熱誤差が入っていない！！
 - ので、前提条件が揃って比較すべきは、青とオレンジ

線	補正	非熱誤差
青 static_bias_correction	平均バイ アスのみ	なし
橙 surface_correction	SUNFACE	なし
緑 surface_correction_with_nonth ermal	SUNFACE	あり

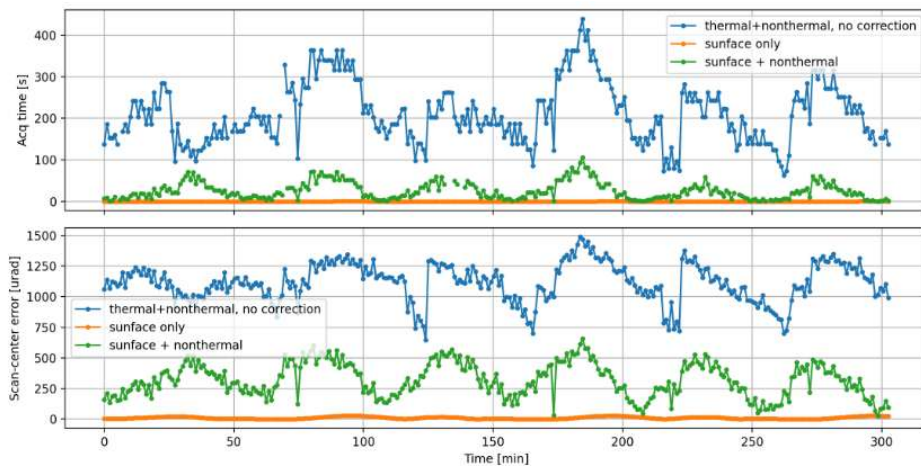
-
- 実際の改善幅：
 - 熱+非熱・補正なし→370urad, 31.1s
 - surface + 非熱→314urad, 23.6s
 - surface + 非熱なし→9urad, 0.1s

case 04 の数値 (突合)		
条件	pointing mean	acq mean
熱のみ・補正なし	245 μ rad	16.8 s
熱+非熱・補正なし	370 μ rad	31.1 s
surface+非熱	314 μ rad	23.6 s
truth+非熱 (上界)	314 μ rad	23.7 s
surfaceのみ (非熱なし)	9 μ rad	0.1 s

-
- 図において、改善が見えにくいので、コードを改善 (surface model / pat)
 - case 04 :



-
- 青：ALL誤差・補正無 → 緑：ALL誤差・SUNFACEモデル
 - 下がって入るものの、あまり変わらない場合も多い
- case 05 :



○

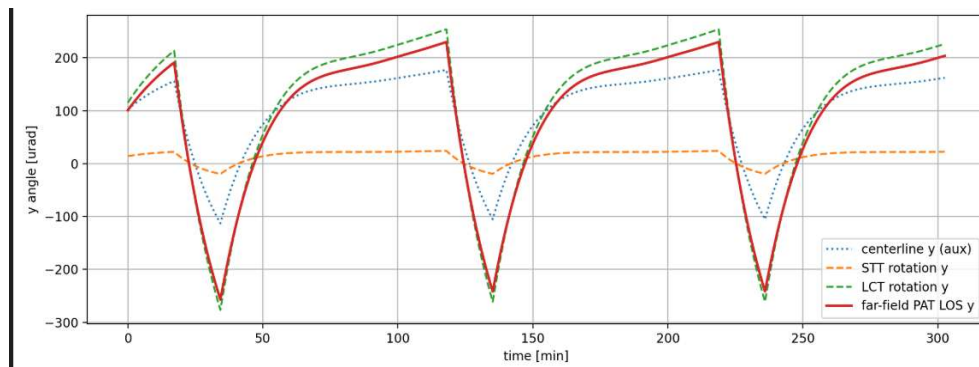
■ 青：ALL誤差・補正無 → 緑：ALL誤差・SUNFACEモデル

■ めちゃくちゃ熱補正の効果が出ている！！なぜ？

- オーダーがcase 04と全然違う。
- 元々の熱ひずみ誤差がcase 04の方が小さい？

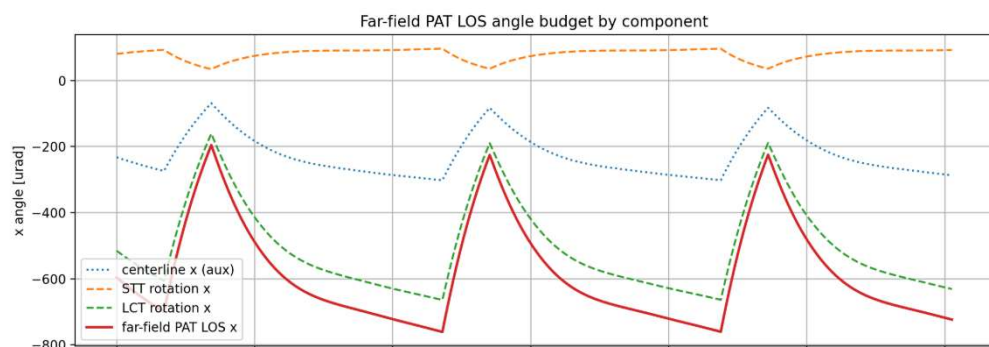
● この結果は想定していない！！！！

- 理由：case 04もcase 05も支配軸における熱ひずみ誤差の変化幅は400urad程度
- しかし、case 04はその変化が0uradを中心とする



○

○ case 05はその変化が-500uradを中心とする（元々バイアスがある）



○

○ →現状の捕捉時間は、熱ひずみのバイアス成分に大きく依存

● これちょっと話が変わってきた。どうこのモデルを評価するのが正解なんだ？

- 確かに、この結果はMake Senseか。
 - case 04のように、y軸周りに変動していても、その中心が0urad近くなら、スキンの方法的に結局早く相手が見つかってしまう
 - 逆に、case 05や（バイアス成分しかないcase 03のように）
- てかMZ太陽指向のcase 03ももしかして支配軸はあるのか？

- →SUNFACEモデルをより一般化するなら、温度差が一番出ている2面の軸が支配軸ということでは??
- cursor :
 - 「考えなきゃ」なのはモデル係数より、論文でどの捕捉シナリオを主張するかです。
 - 主張を「粗捕捉の scan-center 事前補正（特に初回・断続）」に置く → case 03 のバイアスも本丸。static / 温度オフセット項が効く
 - 主張を「連続リンク中の時変追従」に置く → case 03 は優先度低。04/05 の時変+バイアス混在の方が主役
- そもそも、case 05の捕捉時間が、初期捕捉の時間として妥当なものなのか、光通信衛星の実例も見ながら検証したい
 - case 05の捕捉時間が異常に大きくなる理由：
 - 今の捕捉モデルだと、毎時刻で熱+非熱誤差が入った状態（時刻間での情報渡しとかはない）で**スキャンをcold start**するので、熱バイアス成分が大きいと、毎回スキャンに時間がかかる
 - 今のスキャンの設定だと、スキャンが遅い
 - dwell_time_s = 0.1 はかなり保守的（0.01 sなら時間は約1/10
 - step=40 urad の密なスパイラル（面積 $\propto R^2$ ）
 - アクチュエータ動力学なし＝「点を順に dwell するだけ」の抽象モデル
 - メインの理由は1つ目？
- 一つの解決策：
 - 熱ひずみのバイアス成分は、事前のキャリブレーション等で校正できているとして、初期捕捉誤差に含めない
- 非熱誤差の扱いは考える必要がある

2026/7/18

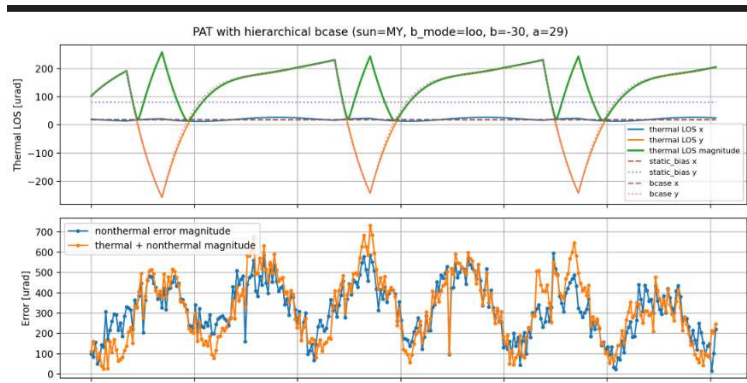
- 非熱誤差のオーダー

成分	規模感	時間構造
TLE vs POD の軌道予測誤差	RMS ~280 μ rad (p95 ~500 μ rad)	軌道幾何に追従して強く周期的
姿勢ランダム	1 σ 50 μ rad	ほぼノイズ
アライメント	1 σ 50 μ rad	定数バイアス
低周波ドリフト	振幅 30 μ rad / 周期 900 s	弱い正弦

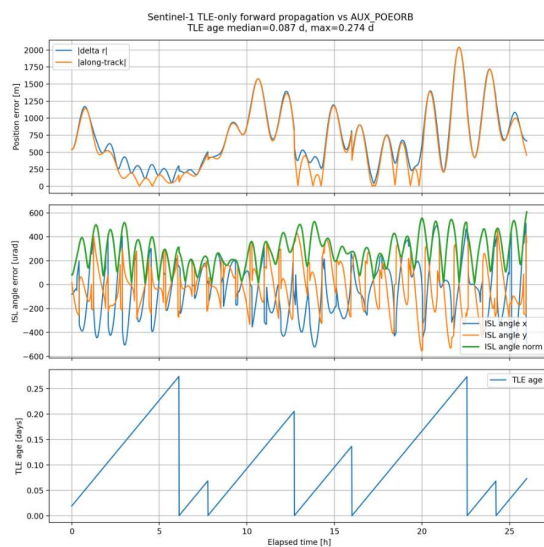
- 圧倒的に軌道誤差が大きい
- つか、この誤差の表、論文にも書いた方が良いね→書く。
- いったん周期・サイズ・妥当性についてまとめた図。
- 妥当性：だいたいおけ
 - まず熱ひずみ・軌道予測誤差は実際のデータを用いている、解析のデータを用いているので妥当
 - 姿勢誤差等についても小型衛星としては妥当な値（ちゃんとSTTとかあれば）
 - アライメント誤差については少し楽観的だが、事前のアライメント調整を前提にするなら問題ではない。

誤差成分	主周期	周波数 (目安)	サイズ [μrad]	妥当性	メモ
熱ひずみ LOS (Femap)	Torb (~101 min) が主。2 倍波 ~50 min あり	$\sim 1.7\text{e-}4\text{ Hz}$ (2 倍 $\sim 3.3\text{e-}4$)	ノルム平均 (バイアス): 百~千数百 (ケース横断中央値 ~900)。軌道内: std ~0-120、pp ~数~500 (中央値 ~340)	高い (本解析の本体)	日照/熱駆動。太陽面・発熱で DC が大きく変わる。支配軸の軌道内スイングが主。MY など小さいケースでは軌道内ほぼフラット。case23 FFT でも 101 min 最大・50.6 min 次
軌道予測誤差 (TLE vs POD)	Torb 族 (Torb, Torb/2) + TLE age の数時間エンベロープ	$\sim 1\text{e-}4\text{ Hz}$ 台 + $\sim 1\text{e-}5\text{ Hz}$	ノルム: 平均 ~280、std ~130、p95 ~510、pp ~600。軸成分 1σ ~200-230。vector RMS ~310	高い (意図的 baseline)	非熱の周期の主役。角度ノルムで T/2 (~50 min) が目立ちやすい= PAT 図の double-hump。GNSS 非搭載小型の代表として採用。Sentinel-1 代理は軌道族は合うが TLE 運用品質は本物の超小型より良い可能性 (誤差やや小さめ側)
低周波ドリフト (モデル)	設定 900 s = 15 min	$\sim 1.1\text{e-}3\text{ Hz}$	振幅 30 (正弦ピーク)	弱い (埋め草)	900 s に強い物理根拠は薄い。振幅は小さく結果を支配しない
アライメント残差	DC (準静的)	≈ 0	1σ 50 の定数バイアス	校正後残差としては妥当寄り	未校正なら mrad 級もあり得る。粗捕捉前提では「校正済み残差」の置き方でよい
姿勢ランダム	広帯域 (サンプル上は白)	概念的には mHz~Hz 級	1σ 50 (時刻サンプルごと)	だいたい妥当 (オーダー)	文献帯「数十~数百 μrad 」に入る。STT 付き小型なら現実的、悪い超小型系ならやや楽観。60 s 刻み白ガ

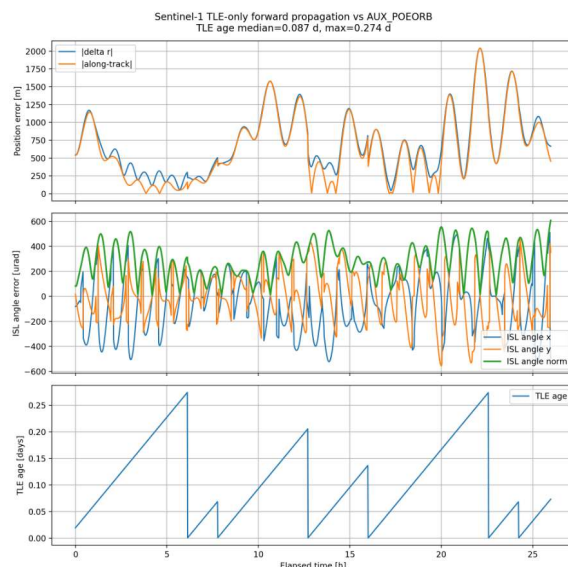
-
- Torb: 軌道周期
 - これがある程度妥当だとすると、やはり熱ひずみ誤差とオーダー・周期で並ぶのは軌道予測誤差。
- てか今気づいたけど、軌道誤差なんで軌道1周当たりで2回変化しているんだ？



-
- → これは偽。2個目の図は、ノルムで出しているためこうなる。
 - なので、2個目の図は熱ひずみのplotも $\frac{1}{2}$ 軌道周期になっている
 - 軌道予測誤差をノルムではなくx,yの生値で見てみたいかも
- 軌道予測誤差の履歴

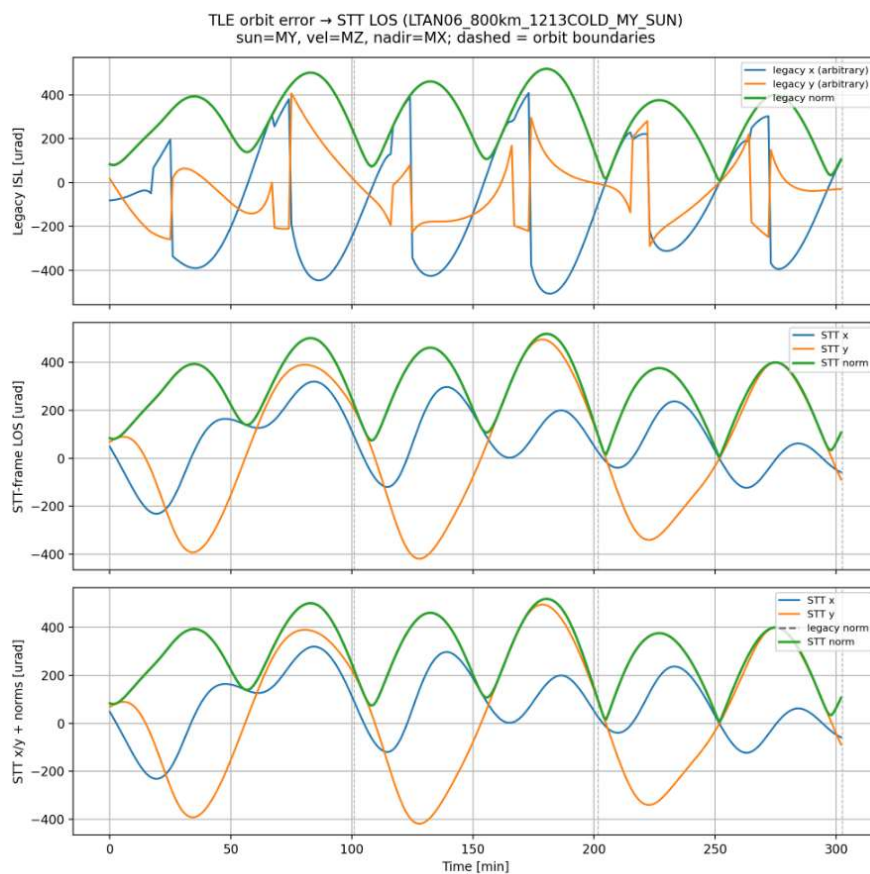


-
- 軌道予測誤差の履歴（先頭3周分）



-
- TLEの更新が入るから、予測誤差が小さくなるわけではない？
- そもそも今の軌道予測誤差の仮定は？
 - TLE vs POD（GNSSの正確なやつ）の差を取っている

- ★ 実は、軌道予測誤差のx,y,zは衛星の姿勢系のx,y,zとは一致していない。
 - にもかかわらず、そのまま成分として足している。
- いったんcase 04 MY太陽指向の場合の軌道・姿勢に合わせて、ちゃんとSTTのx,y,zに合わせた場合の、軌道予測誤差起因のLOS誤差について、計算してみる。
 - orbit matrixに軌道の詳細は書いてあるので、これは大丈夫なはず
 - あてかSentinel-1の軌道の方が、実際に合っていてよかったか、まあいいや
 - というか、元々の軌道予測誤差のx,yが謎だったので、STT標準に直しました、の方が論文の説明として言いやすい。
- できていそう。
 - legacyがもともと。STT-frame LOSが今のやつ。
 - 良い感じ。やはり軌道予測誤差はsinカーブになる。



- - 今の実装だと、case 04のCOLD1213-MYの軌道・姿勢に合わせたものになっている

層	一般性	中身
入口	○	--td-orbit-name で catalog の任意行を読む
姿勢DCM	△	しっかり直文化する分岐は sun→Y かつ vel→Z (MY_SUN) 専用。他面は弱い else 側
相手LOS	△	常に LCT = ボディ -Z。MY (vel=MZ) では沿トラックと一致。MX等は LCT≠速度なので幾何がズれる
軌道データ	△	位置誤差は 同じ Sentinel-1 TLE/POD CSV。変えるのは姿勢射影だけ (軌道面そのものは差し替えてない)
拘束	△	今の catalog はほぼ velocity 拘束前提。nadir 主拘束は未対応

○

- 一般化を図る。論点は2つ
 - 他姿勢まで同じ綺麗さにするなら、
 - (1) 任意 sun_face/velocity_face の Gram-Schmidt 一般化
 - (2) 相手を常に LCT-Z に置く（沿トラック固定をやめる）
 - まあ、今Grokもcomposerも安いし、実装しても大丈夫でしょう
 - てか本当に良いタイミングでAIの更新タイミングきたな。
 - 検討はじめてから1%しかつかってない笑
- できた

LCT の向き	mode	range	備考
~nadir	ground_nadir	高度 (r-R_E)	天底の地上局仮定
~±velocity	isl_along_track	800 km	前後の ISL
~zenith	zenith_proxy	800 km	計算はできるがリンク非現実
その他	isl_along_boresight	800 km	ボアサイト上の仮想相手

-
- LCTの向き（地球・along track・天頂・その他）に合わせて前提を変える
- すべてのcaseで座標系を合わせた！！！！
- 後ほど各ケースのpatの結果を見る

-
-